DOI: 10.20099/j.issn.1000-4475.2022.0282

5 种品牌浓香型白酒香气成分分析

作　者

上海香料研究所有限公司，上海 200232

杨　斌

作 者 简 介

杨斌(1983—),男,硕士,高级工程师,主要从事香料香精化妆品检测和标准研究。

联系电话：021-54961786

E-mail: youngflavor@163.com

摘　要

利用顶空固相微萃取（HS-SPME）结合气相色谱－质谱联用（GC-MS）对 5 种浓香型白酒中的挥发性香气化合物进行定性定量分析。结果表明，在古井贡酒、红星二锅头、牛栏山、银装青酒和洋河大曲分别检测出 36、32、27、38、34 种挥发性香气化合物。酯类化合物是浓香型白酒的相对含量最高且影响最大的一类化合物，其中己酸乙酯的质量浓度最高，均 >200 mg/L，是浓香型白酒的主体香气成分之一。相对含量较高的化合物还有辛酸乙酯、己酸己酯、庚酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸、癸酸乙酯、己酸丁酯、乳酸乙酯、戊酸乙酯。

关键词

浓香型白酒　香气成分　顶空固相微萃取　气相色谱－质谱联用

Characterization of Aroma Compounds in Five Brands of Chinese Strong-Flavored Liquors

YANG Bin

(Shanghai Research Institute of Fragrance & Flavor Industry Co., Ltd., Shanghai 200232, China)

***Abstract*:** The volatile aroma compounds of five brands of Chinese strong-flavored liquors were analyzed quantitatively and qualitatively by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) combined with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The results showed that a total of 36, 32, 27, 38, 34 volatile aroma compounds were detected in Gujinggong Liquor, Red Star Erguotou, Niulanshan, Silver Qingjiu Liquor, Yanghe Daqu, respectively. Ester compounds were the class with the highest relative content and the greatest influence in strong-flavored liquors, among which ethyl caproate had the highest content, all greater than 200 mg/L. It was one of the main aroma components of strong-flavored liquors. The compounds with higher relative content also included ethyl caprylate, hexyl caproate, ethyl heptanoate, ethyl acetate, ethyl butyrate, caproic acid, ethyl caprate, butyl caproate, ethyl lactate, ethyl valerate.

***Keywords*:** Chinese strong-flavored liquors　aroma compound　HS-SPME　GC-MS

白酒是以粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的蒸馏酒[1]。根据白酒的香气特征分为：浓香型，清香型，酱香型，甜香型和杂香型白酒[2]。浓香型白酒是目前我国产量最大、消费面最广的一类白酒。白酒中 98%（体积分数）是乙醇和水，其余约 2%（体积分数）为微量香气成分[3]。微量成分之间的交互作用呈现高度复杂性，加成、中和、协同、掩盖等多种交互作用，使浓香型白酒整体香气的研究更为复杂[4-7]。

随着人民消费水平的提高，白酒品牌不断丰富，产量不断扩大，消费者对其品质的要求越来越高。白酒的风味是评价白酒质量最重要的指标之一，也是人们品尝的重点，对风味起决定因素的是酒中各种香气成分的种类和比例，它们与白酒的品质有着密切的关系[8-9]。黄艳梅等[10]采用直

收稿日期：2022-12-01；修回日期：2022-12-22

接进样方式，气相色谱－质谱联用（GC-MS）分析技术结合 3 种内标物定量对浓香型白酒的微量香气成分进行了分析研究，共鉴定出 102 种化合物。张永生等 [11] 应用 GC-MS 分析技术结合静态顶空进样分析检测了某中度浓香型白酒，共鉴定出 22 种微量成分。Fan 等 [12] 采用顶空固相微萃取（HS-SPME）进样方式，结合 GC-MC 和气相色谱－嗅闻法（GC-O）对不同年份的洋河大曲酒进行分析，共鉴定出 85 种成分。

采用 HS-SPME 进样方式，结合 GC-MS 分析技术对不同品牌的浓香型白酒进行香气成分的定性定量分析。通过对浓香型白酒中香气物质的相关性研究，确定浓香型白酒的主体香气成分以及不同浓香型白酒的香气组成。

1　试验部分

1.1　白酒酒样

白酒样品信息列于表 1。

表 1　白酒酒样

品牌名称	酒精度（体积分数）	生产厂家
古井贡酒	50%	安徽古井贡酒股份有限公司
红星二锅头十年窖藏（以下简称红星二锅头）	52%	北京红星股份有限公司
牛栏山百年珍品特酿（以下简称牛栏山）	50%	北京顺鑫农业牛栏山酒厂
银装青酒	38%	贵州金装青酒业有限公司
洋河大曲天蓝（以下简称洋河大曲）	55%	江苏洋河酒厂股份有限公司

1.2　试剂与仪器

$C_7 \sim C_{30}$ 的正构烷烃标准品、内标物 2- 辛醇，Sigma-Aldrich 股份有限公司；乙醇（分析纯），上海国药试剂股份有限公司。

7890-5975 型 GC-MS 联用仪，美国 Agilent 公司；75 μm Carboxen/PDMS 涂层萃取头，美国 Supelco 公司；Milli-Q 型超纯水系统，美国 Millipore 公司。

1.3　HS-SPME 萃取条件

用超纯水稀释乙醇至体积分数 10%[13-15]，然后取 8 mL 稀释后的酒样溶液放入 20 mL 的顶空瓶内，再加入 5 μL 的 2- 辛醇－乙醇溶液（400 mg/L）作为内标，放入 50 ℃水浴锅中，将老化好的 75 μm Carboxen/PDMS 涂层萃取头插入顶空瓶，平衡 5 min 后露出萃取纤维头，保持 45 min，最后退出纤维头，立即插入 GC 的解析口，解析 5 min。

1.4　GC-MS 分析

色谱条件：色谱柱为 HP-Innowax 极性柱（60 m × 0.25 mm × 0.25 μm）；载气为氦气，流速为 1 mL/min；进样口温度 250 ℃。升温程序为：初始温度为 40 ℃，保持 2 min，接着以速率 4 K/min 升温到 230 ℃并保持 5 min；进样模式为不分流模式。每个酒样重复进样 3 次 。

质谱条件：采用 EI 电离源；电子能量为 70 eV；四级杆温度 150 ℃；MS 传输线温度为 250 ℃；离子源温度 230 ℃；扫描方式为全扫描；扫描质量范围为 30 ~ 450 amu。

2　结果与讨论

通过 HS-SPME/GC-MS 方法鉴定 5 种不同品牌浓香型白酒中的香气成分，香气物质的定性通过与 NIST 05 和 Wiley 质谱库中的标准图谱和文献中报道的保留指数进行比对定性，保留指数的计算参考文献报道 [16]。共鉴定出 49 种挥发性香气化合物，其中酯类化合物 28 种、酸类化合物 7 种、醇类化合物 5 种、醛类化合物 4 种、酮类化合物 3 种、酚类化合物 1 种、其他类 1 种。其定性定量分析数据见表 2。

表 2　HS-SPME/GC-MS 方法定性定量 5 种浓香型白酒中的香气成分

序号	保留时间	保留指数 [a]	香气物质	香气描述 [b]	质量浓度 /(mg · L^{-1})				
					古井贡酒	红星二锅头	牛栏山	银装青酒	洋河大曲
酯类物质									
1	8.549	868	乙酸乙酯	菠萝香	3.09 ± 1.22	15.16 ± 4.93	10.57 ± 6.13	9.55 ± 4.87	11.96 ± 5.33
2	14.795	1 028	丁酸乙酯	菠萝香	6.38 ± 1.77	8.05 ± 3.73	2.02 ± 1.76	6.14 ± 0.16	10.27 ± 4.21
3	19.636	1 118	戊酸乙酯	酵母香，果香	1.58 ± 0.63	2.89±1.74	1.37 ± 0.67	2.67 ± 1.11	1.70 ± 0.98

表 2 HS-SPME/GC-MS 方法定性定量 5 种浓香型白酒中的香气成分（续）

序号	保留时间	保留指数[a]	香气物质	香气描述[b]	质量浓度 /(mg · L^{-1})				
					古井贡酒	红星二锅头	牛栏山	银装青酒	洋河大曲
4	23.696	1 191	丁酸丁酯	果香	0.59 ± 0.33	—	—	0.34 ± 0.08	—
5	24.430	1 240	己酸乙酯	苹果香，果香	210 ± 52.43	217.81 ± 49.80	248.87 ± 58.98	215.34 ± 49.36	237.41 ± 56.39
6	26.190	1 273	乙酸己酯	苹果香，梨香	0.26 ± 0.18	—	—	0.11 ± 0.07	0.09 ± 0.03
7	27.899	1 311	3- 己烯酸乙酯	果香	—	0.08 ± 0.05	—	—	—
8	28.283	1 320	戊酸丁酯	果香	—	—	—	0.23 ± 0.16	—
9	28.573	1 327	己酸丙酯	菠萝香，果香	1.18 ± 0.39	0.31 ± 0.08	0.24 ± 0.15	1.08 ± 0.25	1.07 ± 0.22
10	29.344	1 343	庚酸乙酯	果香	10.13 ± 5.81	8.6 ± 3.87	8.71 ± 4.03	21.82 ± 5.81	15.36 ± 4.93
11	29.576	1 352	己酸异丁酯	菠萝香，桃子香	0.99 ± 0.26	—	—	—	—
12	30.125	1 357	反式 -2- 己烯酸乙酯	青果香	—	0.23 ± 0.13	0.24 ± 0.15	0.40 ± 0.22	—
13	30.445	1 374	乳酸乙酯	酸果香，奶油香	2.3 ± 0.85	4.14 ± 2.48	3.95 ± 0.15	1.25 ± 0.56	1.61 ± 1.35
14	32.241	1 420	己酸丁酯	菠萝香，酒香	4.61 ± 1.17	0.70 ± 0.58	0.48 ± 9.20	6.99 ± 3.22	5.00 ± 2.43
15	32.809	1 450	辛酸乙酯	果香，油脂香	26.32 ± 4.96	6.25 ± 3.11	—	26.59 ± 6.58	64.11 ± 10.54
16	33.767	1 469	己酸异戊酯	果香	—	0.78 ± 0.11	0.65 ± 0.04	—	11.43 ± 3.72
17	35.923	1 523	己酸戊酯	菠萝香，苹果香	1.32 ± 0.40	0.55 ± 0.05	—	3.35 ± 0.98	2.59 ± 0.75
18	36.025	1 551	壬酸乙酯	果香，朗姆酒香	0.92 ± 0.13	0.39 ± 0.08	0.32 ± 0.07	1.59 ± 0.48	2.41 ± 0.67
19	37.222	1 572	辛酸 -3- 甲基丁酯	果香，酒香	7.76 ± 1.77	—	0.51 ± 0.08	5.11 ± 2.11	0.51 ± 0.09
20	38.683	1 624	己酸己酯	草莓香	15.59 ± 4.95	3.52 ± 1.75	2.74 ± 1.38	23.07 ± 4.59	37.95 ± 4.72
21	38.872	1 654	癸酸乙酯	葡萄酒香	4.67 ± 1.26	2.27 ± 0.83	1.77 ± 0.33	8.41 ± 2.74	10.27 ± 3.69
22	40.238	1 686	反式 -4- 癸烯酸乙酯	花香	—	—	—	0.11 ± 0.08	0.63 ± 0.21
23	40.876	1 694	苯甲酸乙酯	果香	1.25 ± 0.11	0.86 ± 0.16	0.73 ± 0.25	0.51 ± 0.14	0.89 ± 0.21
24	41.987	1 760	十一酸乙酯	肥皂气，椰子香	0.07 ± 0.01	—	—	0.11 ± 0.04	0.71 ± 0.17
25	42.742	1 815	苯乙酸乙酯	玫瑰香，蜂蜜香	—	—	—	—	3.57 ± 1.06
26	43.452	1 847	乙酸苯乙酯	玫瑰香，花香	0.13 ± 0.06	—	—	—	—
27	43.836	1 863	月桂酸乙酯	蜡质香，花香	0.72 ± 0.26	0.78 ± 0.32	0.48 ± 0.16	2.05 ± 0.88	4.02 ± 0.65

表 2　HS-SPME/GC-MS 方法定性定量 5 种浓香型白酒中的香气成分（续）

序号	保留时间	保留指数[a]	香气物质	香气描述[b]	质量浓度 /(mg · L^{-1})				
					古井贡酒	红星二锅头	牛栏山	银装青酒	洋河大曲
28	45.271	1 916	3- 苯基丙酸乙酯	果香	1.45 ± 0.43	0.31 ± 0.17	0.16 ± 0.04	1.19 ± 0.47	3.93 ± 1.28
醇类物质									
29	19.875	1 148	正丁醇	酵香	—	—	—	0.06 ± 0.02	—
30	23.196	1 208	3- 甲基丁醇	苹果香，辛辣香	—	—	—	0.51 ± 0.16	1.52 ± 0.46
31	30.435	1 374	正己醇	草香	—	—	—	0.34 ± 0.05	1.16 ± 0.39
32	37.274	1 574	1- 辛醇	柠檬香	0.13 ± 0.05	—	—	—	—
33	45.557	1 945	苯乙醇	玫瑰香	—	—	0.08 ± 0.02	—	—
酸类物质									
34	33.303	1 484	乙酸	醋香	0.46 ± 0.26	0.70 ± 0.47	0.97 ± 0.48	0.74 ± 0.24	0.54 ± 0.13
35	38.879	1 656	丁酸	油脂腐臭，酸臭，汗臭	—	0.16 ± 0.04	—	0.46 ± 0.11	—
36	44.643	1 871	己酸	汗臭、奶酪香	7.9 ± 2.58	8.36 ± 2.95	5.40 ± 1.86	5.57 ± 1.74	10.18 ± 3.79
37	46.187	1 982	庚酸	汗臭	0.2 ± 0.84	0.31 ± 0.25	0.24 ± 0.14	0.34 ± 0.07	0.45 ± 0.12
38	48.342	2 090	辛酸	汗臭、脂肪臭	0.46 ± 0.27	0.47 ± 0.16	0.24 ± 0.05	1.08 ± 0.33	1.96 ± 0.64
39	50.376	2 207	壬酸	奶酪香	0.2 ± 0.06	0.39 ± 0.14	—	1.31 ± 0.52	—
40	53.009	2 307	癸酸	油脂腐臭，脂肪臭	0.13 ± 0.04	0.08 ± 0.03	—	0.28 ± 0.09	—
醛类物质									
41	5.532	—	乙醛	辛辣、醚样气	0.40 ± 0.13	1.8 ± 0.47	—	—	—
42	31.413	1 408	壬醛	柑橘香，油脂气	—	—	—	0.17 ± 0.06	0.27 ± 0.08
43	34.064	1 492	糠醛	木香，杏仁，烤面包	1.84 ± 0.47	1.64 ± 0.56	1.86 ± 0.41	2.10 ± 1.16	7.95 ± 2.54
44	35.934	1 554	苯甲醛	杏仁，焦糖香	0.59 ± 0.27	0.31 ± 0.16	0.40 ± 0.06	—	2.23 ± 0.74
酮类物质									
45	27.689	1 303	2- 辛酮	肥皂气，汽油气	—	—	—	0.17 ± 0.04	0.09 ± 0.02
46	31.207	1 403	2- 壬酮	花香	1.32 ± 0.32	2.73 ± 0.69	2.74 ± 0.36	—	0.27 ± 0.04
47	38.283	1 616	2- 十一酮	油脂气，芸香，桃子香	0.46 ± 0.07	1.09 ± 0.26	1.05 ± 0.41	—	—
酚类物质									
48	48.141	2 066	4- 乙基愈创木酚	辛香	0.13 ± 0.04	—	—	0.06 ± 0.02	—
其它物质									
49	41.415	1 773	萘	辛辣香	0.20 ± 0.12	0.23 ± 0.06	0.48 ± 0.11	1.14 ± 0.25	1.88 ± 0.07

注：a 为 HP-Innowax 色谱柱中保留指数；b 表示化合物在网站（http://www.thegoodscentscompany.com）上的香气描述；“—”表示该物质未被检测到。

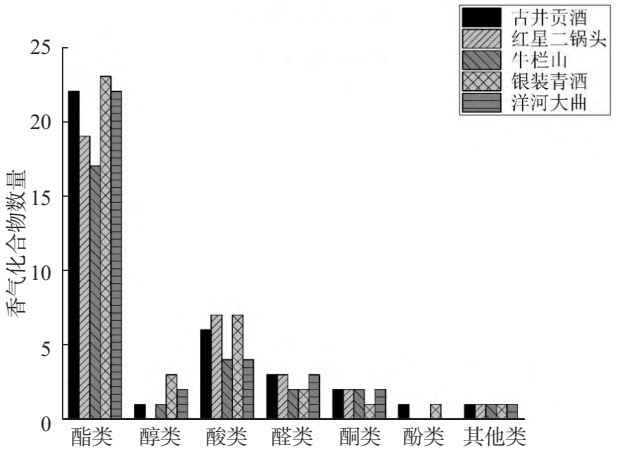


图 1　5 种浓香型白酒中不同种类香气化合物数量

从图 1 可以得出，古井贡酒中共检测出 36 种化合物，其中酯类 22 种、酸类 6 种、醇类 1 种、醛类 3 种、酮类 2 种、酚类 1 种、其他类 1 种。红星二锅头中共检测出 32 种化合物，其中酯类 19 种、酸类 7 种、醛类 3 种、酮类 2 种、其他类 1 种。牛栏山中共检测出 27 种化合物，其中酯类 17 种、酸类 4 种、醇类 1 种、醛类 2 种、酮类 2 种、其他类 1 种。银装青酒一共检测出 38 种化合物，其中酯类 23 种、酸类 7 种、醇类 3 种、醛类 2 种、酮类 1 种、酚类 1 种、其他类 1 种。洋河大曲一共检测出 34 种化合物，其中酯类 22 种、酸类 4 种、醇类 2 种、醛类 3 种、酮类 2 种、其他类 1 种。

酯类物质在各种香型的白酒中起着重要作用，是形成酒体香气浓郁的主要因素 [17]。经过分析可知，酯类化合物在 5 种白酒中已鉴定出的所有化合物中的相对含量（质量分数，下同）分别为：古井贡酒 61.1%、红星二锅头 59.4%、牛栏山 63.0%、银装青酒 60.5%、洋河大曲 64.7%。其中所含酯类化合物的品种也是最丰富的，在每个酒样中都占鉴别出的香气化合物数量的一半以上。银装青酒中含有的酯类化合物种类最多，达 23 种；牛栏山最少，为 17 种。己酸乙酯（具有苹果香，果香）是所有检测出的 28 个酯类物质中相对含量最高的化合物，是浓香型白酒的主体香气成分。此外，丁酸乙酯、戊酸乙酯、庚酸乙酯、乳酸乙酯、己酸丁酯、辛酸乙酯、己酸己酯、癸酸乙酯在 5 种白酒中的相对含量也相对偏高，对白酒的香气存在一定的影响与贡献 [18-21]。张伟建等 [18] 采用液液萃取（LLE）结合 GC-O 对沂蒙老区浓香型白酒中的香气成分进行分析鉴定，共鉴定出 56 种香气物质。酯类也是沂蒙老区浓香型白酒中种类最多、最重要的一类风味物质。其中己酸乙酯香气强度值最大，是沂蒙老区浓香型白酒最重要的香气物质。这也证明了酯类物质在浓香型白酒中占有极其重要的地位，对于白酒风味特征的影响起到重要的作用。3- 己烯酸乙酯仅在红星二锅头中检出，戊酸丁酯只在银装青酒中被发现，己酸异丁酯和乙酸苯乙酯仅出现在古井贡酒中，只有洋河大曲检测出苯乙酸乙酯。

酸类物质是影响白酒的口感和后味的主要因素，也是白酒香气的重要协调成分，适量的酸有助于酒体的放香舒适性 [22]，大多数酸的风味表现为醋味和汗臭味，而且风味强度很大。酸类化合物是浓香型白酒第二大化合物，己酸（具有汗臭、奶酪香）、庚酸（具有汗臭）、辛酸（具有汗臭、脂肪臭）在 5 个浓香型白酒中都有检测到。在酸类物质中相对含量最为突出的是己酸，其在洋河大曲中最高，在牛栏山中最低，两者相差 1.89 倍。

浓香型白酒中含有的醇类物质，除了乙醇还含有一定量的正丁醇，属于醇甜和助香剂的主要物质来源，对形成酒的风味和促使酒体丰满、浓厚起着重要的作用 [23]。醇类能赋予酒体以醇香和水果香等，是酯类的前驱物质，也是酒的重要风味成分 [22]。红星二锅头中不存在醇类物质，因此醇香不够浓厚，果香也不浓郁，香气不够饱满。牛栏山中也只检测出苯乙醇（具有玫瑰花香），也在香气上有所欠缺。古井贡酒中只鉴定出 1- 辛醇（柠檬香）。银装青酒中鉴定出 3 种醇类物质：正丁醇（具有酵香）、3- 甲基丁醇（具有苹果香、辛辣香）、正己醇（具有草香）。

浓香型白酒中检测出的醛类物质有乙醛、壬醛、糠醛、苯甲醛，糠醛是在 5 种白酒中都被鉴定出的醛类物质，其相对含量也比其他几种醛高许多，这种物质可能是影响其风味的重要物质。

检测出的酮类物质中，2- 壬酮（具有花香）在红星二锅头、古井贡酒、牛栏山中相对含量较高。检测出的酚类化合物对白酒的香气、口味以及稳定性方面均具有重要作用。只在古井贡酒和银装青酒中鉴定出 4- 乙基愈创木酚（具有辛香），其质量浓度分别为 0.13、0.06 mg/L。在 5 种白酒中均检测出萘（具有辛辣香），这种物质可能在浓香型白酒的特征风味中发挥了关键作用。

每种香气物质对白酒风味的影响是不同的，

这也验证了白酒是很多种香味成分组成的集合体，其表现出来的不仅是单体香味，更重要的是复合香味。因此，浓香型白酒的香气可以通过改变某些特征香气物质的量，从而形成其个性独特的风味。

3　结论

基于 HS-SPME/GC-MS 分析技术，对不同品牌浓香型白酒的香气成分、香气特征进行了研究讨论。共鉴定出 49 种物质，其中酯类物质 28 种，酸类物质 7 种，醇类物质 5 种，醛类物质 4 种，酮类物质 3 种，酚类物质 1 种，其他物质 1 种。己酸乙酯为主体香气成分，己酸、庚酸、辛酸是主要酸类物质，醇类、酚类、醛类等化合物对浓香型白酒的风味有一定的影响。为今后浓香型白酒风味成分的深入研究提供一定的参考价值，为浓香型白酒的感官质量评价体系的建立及生产过程中的质量控制提供理论依据和指导。

参考文献

[1] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 , 中国国家标准化管理委员会 . 饮料酒分类 : GB/T 17204—2008[S]. 北京 : 中国标准出版社 , 2008.

[2] XU Y, WANG D, FAN W L, *et al*. Traditional Chinese biotechnology [J]. Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology, 2010, 122: 189-233.

[3] 邱树毅 . 生物工艺学 [M]. 北京 : 化学工业出版社 , 2009.

[4] 牛云蔚 , 李雯慧 , 肖作兵 . 白酒风味物质分析研究进展 [J]. 食品科学技术学报 , 2021, 39(2): 23-31, 90.

[5] 陈志宏 , 张余 , 徐有山 . 白酒中风味物质分析研究进展 [J]. 中国酿造 , 2020, 39(6): 13-16.

[6] 董蔚 . 浓香型白酒“窖香”特征风味物质解析及其生成途径的研究 [D]. 广州 : 华南理工大学 , 2020.

[7] JIN G Y，ZHU Y, XU Y. Mystery behind Chinese liquor fermentation [J]. Trends in Food Science & Technology, 2017, 63: 18-28.

[8] 孙兰萍 . 白酒中芳香成分的组成及其分离鉴定 [J]. 化工装备技术 , 2002, 23(1): 12-14.

[9] 张杰 , 程伟 , 潘天全 , 等 . 浓香型白酒风味成分研究现状及展望 [J]. 酿酒 , 2019, 46(1): 29-32.

[10] 黄艳梅 , 卢建春 , 李安军 , 等 . 采用气相色谱－质谱分析古井贡酒中的风味物质 [J]. 酿酒科技 , 2006(7): 91-94.

[11] 张永生 , 魏新军 , 韩伟元 , 等 . 白酒中微量成分的气相色谱－质谱分析与鉴定 [J]. 酿酒科技 , 2011(3): 101-103.

[12] FAN W L, QIAN M C. Headspace solid phase microextraction and gas chromatography-olfactometry dilution analysis of young and aged Chinese “Yanghe Daqu” liquors [J]. Journal of Agricultural & Food Chemistry, 2005, 53(20): 7931-7938.

[13] NIU Y W, ZHU Q, XIAO Z B. Characterization of perceptual interactions among ester aroma compounds found in Chinese Moutai Baijiu by gas chromatography-olfactometry, odor intensity, olfactory threshold and odor activity value [J]. Food Research International, 2020, 131: 108986.

[14] 陆佳玲 . 乙醇浓度对白酒香气释放和感知的影响规律研究 [D]. 无锡 : 江南大学 , 2021.

[15] ZHANG X Y, WANG C C, WANG L L, *et al*. Optimization and validation of a head space solid-phase microextraction-arrow gas chromatography-mass spectrometry method using central composite design for determination of aroma compounds in Chinese liquor (Baijiu) [J]. Journal of Chromatography A, 2020, 1610: 460584

[16] XIAO Z B, YU D, NIU Y W, *et al*. Characterization of aroma compounds of Chinese famous liquors by gas chromatography-mass spectrometry and flash GC electronic-nose [J]. Journal of Chromatography B, 2014, 945/946: 92-100.

[17] QIAN Y L, AN Y Q, CHEN S, *et al*. Characterization of Qingke liquor aroma from Tibet [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2019, 67(50): 13870-13881.

[18] 张伟建 , 范文来 , 徐岩 , 等 . 沂蒙老区浓香型白酒香气成分分析 [J]. 食品与发酵工业 , 2019, 45(10): 188-193.

[19] 范文来 , 聂庆庆 , 徐岩 . 洋河绵柔型白酒关键风味成分 [J]. 食品科学 , 2013, 34(4): 135-139.

[20] 张永生 , 魏新军 , 李文 . 三种浓香型白酒的微量成分分析及规律研究 [J]. 酿酒科技 , 2012(11): 25-27, 31.

[21] 李志斌 , 李净 . 浓香型白酒中辛酸乙酯含量及其风味贡献分析 [J]. 酿酒科技 , 2013(4): 65-67.

[22] 刘玉平 , 黄明泉 , 郑福平 , 等 . 中国白酒中挥发性成分研究进展 [J]. 食品科学 , 2010, 31(21): 437-441.

[23] WANG Y P, WEI X Q, GUO X W, *et al*. Effect of the deletion of genes related to amino acid metabolism on the production of higher alcohols by *Saccharomyces cerevisiae* [J]. Biomed Research International, 2020, doi: 10.1155/2020/6802512.

